Fragen zu Zahlensystemen und Zeichencodes

1. Erstellen Sie eine Tabelle mit 4 Spalten. Tragen Sie in die erste Spalte die Dezimalzahlen von 1 bis 16 ein. In die zweite Spalte sind dann die entsprechenden Dualzahlen, in die dritte Spalte die Oktalzahlen und in die vierte Spalte die Hexadezimalzahlen einzutragen.

Dezimalzahl	Dualzahl	Oktalzahl	Hexdezimalzahl
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

2. Wandeln Sie die Dezimalzahl 12345 in eine hexadezimale Zahl um.

12345	/ 16	771	Rest 9			9
771	/ 16	48	Rest 3		3	
48	/ 16	3	Rest 0	0		
3	/ 16	0	Rest 3	3		
			=	**3**	**0**	**3**	**9**

$(12345)_{10}$ entspricht also $(3039)_{16}$.

3. Geben Sie die hexadezimale Zahl 1F binär im Dualsystem an.

Umwandlung der hexadezimalen Zahl ins Dezimalsystem:

F	$*16^0$	→	15
1	$*16^1$	→	+ 16
			= **31**

$(1F)_{16}$ entspricht also $(31)_{10}$.

© HERDT-Verlag

Umwandlung der Dezimalzahl in das Dualsystem:

31	/ 2	15	Rest 1					1
15	/ 2	7	Rest 1				1	
7	/ 2	3	Rest 1			1		
3	/ 2	1	Rest 1		1			
1	/ 2	0	Rest 1	1				
			=	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

$(31)_{10}$ entspricht also $(11111)_2$.

Somit ergibt $(1F)_{16} = (11111)_2$.

4. Welchen dezimalen Wert hat die Oktalzahl 1357?

7 * 8^0	→		7
5 * 8^1	→	+	40
3 * 8^2	→	+	192
1 * 8^3	→	+	512
		=	**751**

$(1357)_8$ entspricht also $(751)_{10}$.

5. Rechnen Sie die Dezimalzahl 735 in das Dualsystem um.

Umwandlung der Dezimalzahl in das Dualsystem

735	/ 2	367	Rest 1								1
367	/ 2	183	Rest 1							1	
183	/ 2	91	Rest 1						1		
91	/ 2	45	Rest 1					1			
45	/ 2	22	Rest 1				1				
22	/ 2	11	Rest 0				0				
11	/ 2	5	Rest 1				1				
5	/ 2	2	Rest 1			1					
2	/ 2	1	Rest 0		0						
1	/ 2	0	Rest 1	1							
			=	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

$(735)_{10}$ entspricht also $(1011011111)_2$.

© HERDT-Verlag

6. Stellen Sie die Binärzahl 1101 1100 1011 1010 in hexadezimaler Form dar.

$(1101)_2$	$= (13)_{10}$	$(D)_{16}$			
$(1100)_2$	$= (12)_{10}$		$(C)_{16}$		
$(1011)_2$	$= (11)_{10}$			$(B)_{16}$	
$(1010)_2$	$= (10)_{10}$				$(A)_{16}$
=		$(D)_{16}$	$(C)_{16}$	$(B)_{16}$	$(A)_{16}$

$(1101\ 1100\ 1011\ 1010)_2$ entspricht also $(DCBA)_{16}$.

7. Was verstehen Sie unter den Begriffen Bit und Byte?

1 Bit ist die kleinste Speichereinheit in einem Rechner. Ein Bit kann nur zwei Zustände annehmen: 0, 1.
1 Byte sind 8 Bit. Ein Byte kann ein Zeichen speichern.

8. Addieren Sie die Dualzahlen 11011011 und 1010011001.

```
          11011011
        + 1010011001
Übertrag: 0100110110
          1101110100
```

9. Lösen Sie folgende Aufgaben: 1101111 - 111111 und 1011000 - 1100011.

	1101111 - 111111 =
1. Komplement von 111111: 2. Addieren 3. Übertrag streichen	Z1 = 1101111; Z2 = 111111 1000000 - 111111 = 1 1101111 + 1 = 1110000 ~~1~~110000
→ **Ergebnis**	**1101111 - 111111 = 110000**

	1011000 - 1100011=
1. Komplement von 1100011: 2. Addieren 3. kein Übertrag, deshalb Komplement von 1110101 bilden	Z1 = 1011000; Z2 = 1100011 10000000 - 1100011 = 11101 1011000 + 11101 = 1110101 10000000 - 1110101 = 1011
→ **Ergebnis (Komplement mit negativem Vorzeichen)**	**1011000 - 1100011 = -1011**

10. Multiplizieren Sie die Zahlen 1011110 und 110010.

```
1011110 * 110010
      1011110
     1011110
    0000000
   0000000
  1011110
 0000000
1001001011100
```

11. Rechnen Sie um: 3600 Byte in KByte sowie 1,44 MByte in Byte.

1.024 Byte = 1 KByte

$3.600 \text{ Byte} / 1.024 \frac{\text{Byte}}{\text{KByte}} = 3{,}516 \text{ KByte}$

1 MByte = 1.024 KByte = 1.048.576 Byte

$1{,}44 \text{ MByte} * 1.048.576 \frac{\text{Byte}}{\text{MByte}} = 1.509.949 \text{ Byte}$

© HERDT-Verlag